

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES BIOMÉTRIQUES

1. Objet du document

Cette politique définit les règles de collecte, traitement, stockage et protection des données biométriques utilisées par le système de détection faciale basé sur l'intelligence artificielle et l'IoT.

L'objectif est de garantir :

- La confidentialité des données biométriques
- L'intégrité des informations
- La disponibilité du service
- Le respect des exigences de sécurité et du RGPD

2. Périmètre d'application

Cette politique concerne :

- Les caméras de surveillance connectées
- Les équipements IoT (Raspberry Pi)
- Le moteur d'analyse IA
- Le serveur backend
- La base de données biométrique
- Les administrateurs et utilisateurs du système

3. Définition des données biométriques

Les données biométriques sont des informations permettant d'identifier une personne de manière unique.

Dans le projet, elles comprennent :

	Description
Donnée	
Image du visage	Capture vidéo issue de la caméra
Empreinte faciale	Caractéristiques numériques du visage
Score de reconnaissance	Résultat de comparaison IA
Historique détection	Événements enregistrés

4. Principes de protection appliqués

4.1 Principe de minimisation

Le système collecte uniquement les données nécessaires.

Mesures :

- Pas de stockage permanent des vidéos
- Conservation limitée des images
- Utilisation d’empreintes faciales plutôt que d’images originales

4.2 Principe de confidentialité

Les données biométriques sont accessibles uniquement aux personnes autorisées.

Mesures :

- Contrôle d’accès par rôle
- Authentification forte MFA
- Journalisation des accès

4.3 Principe d'intégrité

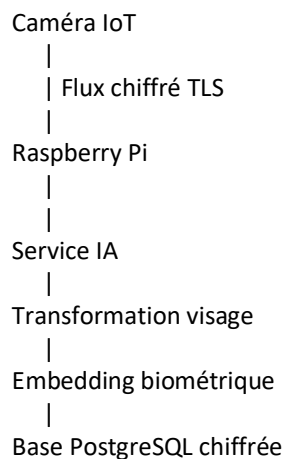
Les données ne doivent pas être modifiées sans autorisation.

Mesures :

- Signature des données
- Contrôle d'intégrité
- Logs sécurité

5. Architecture de protection des données

Architecture :



6. Traitement sécurisé des images

Étape 1 : Capture

La caméra capture une image.

Protection :

- Connexion sécurisée
- Accès caméra limité

Étape 2 : Analyse IA

L'image est traitée par le modèle IA.

Transformation :

Image visage



Extraction caractéristiques



Vecteur biométrique

Étape 3 : Suppression image originale

Après extraction :

- L'image temporaire est supprimée
- Seule l'empreinte biométrique protégée est conservée

7. Chiffrement des données

Données en transit

Protection :

- TLS 1.3
- HTTPS
- MQTT TLS

Exemple :

Caméra → Backend

Données chiffrées

Données au repos

Protection :

- AES-256
- Chiffrement disque
- Base de données sécurisée

Exemple :

Avant :

Nom : Franck
Visage : image.jpg

Après :

A83F92D8A91X7C

8. Gestion des accès

Gestion des utilisateurs

Chaque utilisateur possède :

- Un compte personnel
- Un rôle défini
- Des permissions limitées

Modèle de droits

Profil	Droits
Administrateur	Gestion complète
Responsable sécurité	Consultation alertes
Opérateur	Surveillance
IA	Analyse uniquement

9. Authentification et contrôle

Mécanismes utilisés :

- Mot de passe sécurisé
- MFA
- JWT Token
- Expiration session

Protection contre :

- Vol compte
- Accès non autorisé
- Brute force

10. Conservation des données

Politique de conservation :

Donnée	Durée
Images temporaires	Suppression immédiate
Embeddings	Durée autorisée
Logs sécurité	6 mois
Comptes utilisateurs	Selon besoin

11. Traçabilité et surveillance

Toutes les actions importantes sont enregistrées :

Exemple :

Utilisateur : admin
Action : consultation données
Date : 18/06/2026
Résultat : autorisé

Surveillance :

- Tentatives connexion
- Modification données
- Accès sensibles

12. Gestion des incidents

En cas de violation :

Procédure :

1. Détection incident

2. Blocage accès compromis
3. Analyse des logs
4. Correction faille
5. Rapport sécurité

13. Sauvegarde et restauration

Mesures :

- Sauvegardes chiffrées
- Stockage sécurisé
- Tests restauration

Objectif :

Garantir la disponibilité du système.

14. Conformité RGPD

Le système respecte :

Droit d'accès
Droit de suppression
Limitation du traitement
Confidentialité
Protection dès la conception

15. Responsabilités

Acteur	Responsabilité
Administrateur	Gestion sécurité
Équipe cybersécurité	Audit et surveillance
Développeurs	Correction vulnérabilités
Utilisateurs	Protection des accès

Conclusion

Cette politique garantit que les données biométriques sont :

- Collectées de manière contrôlée
- Protégées par chiffrement
- Accessibles uniquement aux personnes autorisées
- Conservées uniquement le temps nécessaire

Elle constitue une base de référence sécurité pour le projet de **reconnaissance faciale IoT**.